Nota de Aula sobre Financiamento em projetos (Pós-graduação)
Prof. Antonio Francisco

Alavancagem em projetos

O investidor pode buscar empréstimos junto a terceiros para financiar seu projeto. Existe a possibilidade de buscar empréstimo em um banco ou emitir debêntures. O pagamento ao credor dos juros do financiamento é considerado uma despesa e acaba influenciando o lucro que é a base de cálculo do imposto de renda. Assim, a dívida tem um benefício fiscal.

A literatura discute o benefício fiscal da dívida apresentando três alternativas de cálculo do valor presente líquido (VPL). Na discussão, a dívida e o fluxo de caixa da empresa são considerados perpetuidades, o que simplifica bastante. As três alternativas de avaliação são: a) valor presente líquido da firma sem financiamento adicionado do benefício fiscal da dívida (VPLSF+BF); b) valor presente líquido da firma com financiamento descontado ao custo de capital da firma alavancada (VPLCF); e c) valor presente líquido da firma sem financiamento descontado ao custo médio ponderado de capital (VPLCMPC). No caso simplificado, onde as dívidas e os fluxos de caixa são tratados como perpetuidades e o benefício fiscal da depreciação não é considerado (isto é, apenas o benefício fiscal de uma dívida tratada como perpetuidade é levado em consideração), as três abordagens alternativas conduzem ao mesmo VPL.

A princípio, para um problema simplificado com fluxos de caixas perpétuos e sem depreciação, os resultados das três avaliações conduzem ao mesmo resultado de VPL.

Considere os dados do projeto abaixo. Vamos calcular o VPL aplicando as três abordagens.

Vendas	1.000.000,00	Receitas de vendas
Despesas	700.000,00	CPV e outras despesas de operação
Investimento	1.300.000,00	Desembolso inicial para compra de máquinas etc
T	34,0%	Tributos
r0	15,0%	Custo de capital de uma empresa sem dívidas
B	400.000,00	Dívida (Capital de terceiros)
rB	8,0%	Juros sobre a dívida

A) VPLSF+BF

O primeiro passo é a construção do fluxo de caixa sem dívida. O segundo passo é o cálculo do VPL sem o benefício fiscal, já que ele considera apenas o fluxo sem o pagamento de juros. Lembre que é uma perpetuidade e que não tem amortizações. O terceiro passo é o cálculo do benefício fiscal da dívida (novamente uma perpetuidade, descontada a taxa de juros do financiamento, o resultado é carga tributária multiplicada pelo montante da dívida). O último passo é o cálculo do VPL com o benefício fiscal. A taxa de desconto utilizada é de uma empresa sem dívidas (r_0 = 15%).

1º Passo

Vendas	1.000.000,00
Despesas	700.000,00
LAJIR	300.000,00
IR	102.000,00
Fluxo de caixa sem dívida	198.000,00

2º Passo

VP = Fluxo/r0	1.320.000,00
Investimento	1.300.000,00
VPLSD	20.000,00

3º Passo

Capital de terceiros	400.000,00
Benefício fiscal se for financiado	136.000,00

4º Passo

VPLA=VPL+TxB	156.000,00

B) VPLCF

No fluxo de caixa, é considerado o pagamento de juros e a taxa de desconto utilizada precisa ser corrigida, pois deve ser utilizada a taxa de desconto da empresa alavancada (r_C).

$$r_C = r_0 + \frac{D}{C}(1 - T)(r_0 - r_D)$$

Onde D é o montante da dívida (R$ 400.000), C é o capital próprio, T representa os tributos sobre o lucro (34%), r_0 é a taxa de desconto da empresa não alavancada (15%).

Para calcular o valor de C, vamos precisar usar o resultado encontrado pela abordagem anterior (VPLSF+BF). Isso por que o valor da empresa (ou do projeto) é dado pela soma dos investimentos e do valor presente líquido sem dívidas e do benefício fiscal do financiamento. Assim, o Valor total do projeto é R$ 1.300.000 + R$ 156.000. Lembre que a dívida (D) é de R$ 400.000. Logo, o valor do capital próprio é C=R$ 1.056.000. Como o custo da dívida (r_D) é de 8%:

$$r_C = 15\% + \frac{400.000}{1.056.000}(1 - 34\%)(15\% - 8\%) = 16{,}75\%$$

O fluxo de caixa da empresa (projeto) com dívidas é apresentado na tabela abaixo. Tratamos então esse fluxo de caixa como uma perpetuidade e que ele vai ser descontado à taxa de desconto da firma alavancada (16,75%).

Vendas	1.000.000,00
Despesas	700.000,00
Juros	32.000,00
LAIR	268.000,00
IR	91.120,00
Fluxo de caixa com dívidas	176.880,00

O valor presente do fluxo de caixa considerando uma perpetuidade é então:

$$VP = \frac{R\$176.880}{0{,}1675} = 1.056.000$$

E o valor presente líquido é encontrado subtraindo do valor presente acima o valor do investimento apenas com recursos próprios:

$$VPL = 1.056.000 - 900.000 = 156.000$$

Veja que é o mesmo resultado encontrado pela abordagem anterior.

C) VPLCMPC

A abordagem de cálculo do VPL usando o CMPC parte do fluxo de caixa da empresa sem dívidas.

Vendas	1.000.000,00
Despesas	700.000,00
LAJIR	300.000,00
IR	102.000,00
Fluxo de caixa sem dívida	198.000,00

A taxa de desconto utilizada é o CMPC. No exemplo que estamos avaliando:

$$CPMC = \frac{1.056.000}{1.456.000} \times 15\% + \frac{400.000}{1.456.000} \times 8\% \times (1 - 34\%) = 13{,}599\%$$

O valor presente do fluxo de caixa livre é dado por:

$$VP = \frac{198.000}{0{,}13599} = 1.456.000$$

O VPL é obtido a partir da dedução do valor do investimento total (considerando recursos de terceiros, já que usamos o fluxo de caixa livre para remuneração de acionistas e credores:

$$VPL = 1.456.000 - 1.300.000 = 156.000$$

O resultado acima é o mesmo encontrado para as demais abordagens.

Como foi visto, os três resultados foram iguais. No entanto, devemos estar atentos e analisar cuidadosamente o exemplo. O que fica evidente quando olhamos para a abordagem do VPLSF+BF é que o custo da dívida não influencia o resultado final. O montante da dívida e a carga tributária definem o benefício fiscal e o impacto no VPL, independente do custo da dívida. **Isso não parece razoável**! O problema passa a se tornar mais complexo quando analisamos o efeito da depreciação, o fato dos fluxos de caixa não serem perpétuos, o impacto do custo da dívida quando há benefício de subsídios ou quando essa se torna mais cara. Nesses casos, podemos encontrar valores diferentes quando usamos as três abordagens.